ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6

Դասերի օգտագործմամբ բարդ խնդիրներ (C++)

Պահանջ. յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել class՝ private դաշտերով, public կոնստրուկտորով և մեթոդներով: Օգտագործել օբյեկտների զանգված կամ vector, ապահովել մուտքային տվյալների ստուգում: Հիմնական տրամաբանությունը իրականացնել դասի մեթոդներով և անհրաժեշտ օժանդակ ֆունկցիաներով: Պատրաստի STL դասավորման գործառույթը կարելի է կիրառել միայն այն դեպքում, երբ դասախոսը թույլատրում է:

N1. Բանկային հաշիվների և փոխանցումների համակարգ

Դաս՝ BankAccount: Դաշտեր՝ accountNumber, owner, balance, dailyLimit, blocked:

Ստեղծել 10 հաշիվ և իրականացնել փոխանցումներ երկու օբյեկտների միջև:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել սկզբնական մնացորդի և օրական սահմանաչափի վավերականությունը:
- deposit() և withdraw() մեթոդներով փոխել մնացորդը՝ արգելելով բացասական գումարներն ու սահմանաչափի գերազանցումը:
- transferTo() մեթոդով փոխանցել գումար մեկ այլ հաշվի՝ ստուգելով երկու հաշիվների կարգավիճակը:
- Հաշվել հաջողված փոխանցումների ընդհանուր ծավալը և գտնել ամենաակտիվ հաշիվը:
- Կազմել հաշվետվություն՝ դասավորելով հաշիվները ըստ մնացորդի և առանձնացնելով արգելափակվածները:

N2. Գրադարանի հերթագրման և տույժերի համակարգ

Դաս՝ LibraryBook: Դաշտեր՝ isbn, title, totalCopies, availableCopies, waitCount:

Ստեղծել 12 գիրք և ընթերցողների սպասման հերթերի տվյալներ:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ապահովել, որ հասանելի օրինակները չգերազանցեն ընդհանուր քանակը:
- borrow() մեթոդով տրամադրել օրինակ, իսկ բացակայության դեպքում ավելացնել սպասողների քանակը:
- returnBook() մեթոդով վերադարձնել օրինակը և սպասողի առկայության դեպքում հատկացնել այն հերթի հաջորդին:
- Հաշվել ուշացման տույժը՝ առաջին 3 օրը անվճար, ապա օրական 200 դրամ, 10-րդ օրից՝ 350 դրամ:
- Գտնել պահանջարկի ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող գրքերը և արտածել հերթ ունեցող գրքերի ցանկը:

N3. Հիվանդանոցի հերթերի առաջնահերթ կառավարում

Դաս՝ Patient: Դաշտեր՝ id, name, severity, arrivalMinute, served:

Ստեղծել 15 հիվանդի գրառում:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով սահմանափակել severity-ն 1–5 միջակայքում:
- nextPatient() մեթոդով ընտրել չսպասարկված ամենաբարձր ծանրության հիվանդին, հավասարության դեպքում՝ ավելի վաղ ժամանածին:
- serve() մեթոդով նշել ընտրված հիվանդին սպասարկված և կանխել կրկնակի սպասարկումը:
- Հաշվել յուրաքանչյուր ծանրության խմբի սպասողների քանակը:
- Գնահատել սպասման առավելագույն ժամանակը տրված ընթացիկ ըոպեի համար և կազմել սպասարկման հաջորդականությունը:

N4. Առցանց խանութի զամբյուղ և զեղչերի կանոններ

Դաս՝ CartItem: Դաշտեր՝ sku, name, unitPrice, quantity, category:

Ստեղծել 12 ապրանքից կազմված զամբյուղ:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով և setter-ներով բացառել բացասական գինն ու քանակը:
- addQuantity() և removeQuantity() մեթոդներով փոփոխել զամբյուղը՝ չթույլատրելով բացասական մնացորդ:
- Հաշվել յուրաքանչյուր ապրանքի արժեքը և ամբողջ զամբյուղի նախնական գումարը:
- Կիրառել զեղչեր՝ 50 000 դրամից բարձր ընդհանուր գումարի դեպքում 7%, իսկ electronics կատեգորիային՝ լրացուցիչ 3% (նշել կիրառման հերթականությունը):
- Արտածել վերջնական հաշիվ՝ դասավորված ըստ ապրանքների ներդրման նվազման կարգի:

N5. Հյուրանոցի ամրագրումների համընկնումների ստուգում

Դաս՝ HotelRoom: Դաշտեր՝ number, category, pricePerNight, capacity, occupied:

Ստեղծել 10 սենյակ և առանձին ամրագրումների ցուցակ՝ մուտքի և ելքի օրերով:

Իրականացնել՝

- Սահմանել Room դասի կոնստրուկտոր և սենյակի տվյալների վավերացման մեթոդ:
- canReserve() մեթոդով ստուգել ամսաթվային միջակայքի համընկնումները նույն սենյակի ամրագրումների հետ:
- Հաշվել ամրագրման արժեքը՝ գիշերների քանակով, 5 և ավելի գիշերվա դեպքում՝ 10% զեղչով:
- Գտնել տրված հյուրերի քանակի համար ազատ ամենաէժան համապատասխան սենյակը:
- Կազմել ամրագրումների ընդհանուր եկամտի և սենյակների զբաղվածության հաշվետվություն:

N6. Դասընթացների գրանցում և նախապայմաններ

Դաս՝ Course: Դաշտեր՝ code, title, credits, capacity, enrolled:

Ստեղծել 10 դասընթաց և դրանց նախապայմանների կողերի ցուցակ:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել կրեդիտների և տեղերի սահմանափակումները:
- canEnroll() մեթոդով ստուգել ազատ տեղերը և նախապայման դասընթացների ավարտված լինելը:
- enroll() և cancelEnrollment() մեթոդներով ապահովել քանակի ճիշտ փոփոխությունը:
- Գտնել ամենաբարձր զբաղվածության տոկոսով դասընթացները:

- Կազմել ուսանողի ընտրած դասընթացների կրեդիտների հանրագումարը՝ թույլատրելով առավելագույնը 30 կրեդիտ:

N7. Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայան

Դաս՝ ChargingStation: Դաշտեր՝ id, powerKW, pricePerKWh, occupied, energyDelivered:

Ստեղծել 8 կայան և լիցքավորման հայտերի հաջորդականություն:

Իրականացնել՝

- Ստուգել կայանի հզորության և սակագնի դրական լինելը:
- startSession() մեթոդով սկսել լիցքավորում միայն ազատ կայանում:
- finishSession() մեթոդով հաշվել փոխանցված էներգիան՝ powerKW × hours, և արժեքը՝ ըստ սակագնի:
- Հաշվել կայանների ընդհանուր եկամուտը և էներգիայի ծավալը:
- Ընտրել տրված պահանջվող էներգիան առավել արագ ապահովող ազատ կայանը:

N8. Պահեստի խմբաքանակների և ժամկետների կառավարում

Դաս՝ Batch: Դաշտեր՝ batchId, productCode, quantity, purchasePrice, expiryDay:

Ստեղծել 15 խմբաքանակ՝ տարբեր ապրանքների համար:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել քանակի և գնի թույլատրելի արժեքները:
- sellProduct() գործողությամբ վաճառել տրված ապրանքի պահանջվող քանակը՝ նախ օգտագործելով ամենավաղ ժամկետով պիտանի խմբաքանակը:
- Արգելել ժամկետանց խմբաքանակների վաճառքը՝ ըստ տրված ընթացիկ օրվա:
- Հաշվել ժամկետանց պաշարի ընդհանուր ինքնարժեքը:
- Գտնել այն ապրանքները, որոնց պիտանի մնացորդը փոքր է տրված շեմից:

N9. Մարզական առաջնության միավորների վերահաշվարկ

Դաս՝ Team: Դաշտեր՝ name, wins, draws, losses, scored, conceded:

Ստեղծել 10 թիմ և խաղերի նոր արդյունքների ցուցակ:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով կանխել բացասական վիճակագրական արժեքները:
- recordMatch() մեթոդով թարմացնել երկու թիմերի հաղթանակները, ոչ-ոքիները, պարտությունները և գոլերը:
- Հաշվել միավորները և գոլերի տարբերությունը:
- Դասավորել թիմերը ըստ միավորների, ապա գոլերի տարբերության, ապա խփած գոլերի:
- Ստուգել արդյունքների համատեղելիությունը՝ ընդհանուր հաղթանակների և պարտությունների քանակների հավասարությամբ:

N10. Տրանսպորտային ուղեգծերի ծանրաբեռնվածություն

Դաս՝ BusRoute: Դաշտեր՝ routeId, lengthKm, buses, seatsPerBus, passengersPerDay:

Ստեղծել 10 երթուղի:

Իրականացնել՝

- Ստուգել նստատեղերի և ավտոբուսների քանակների դրական լինելը:

- Հաշվել օրական տեսական տարողունակությունը՝ յուրաքանչյուր ավտոբուսի 8 երթ ընդունելով:
- Գտնել երթուղիների ծանրաբեռնվածության տոկոսը և առանձնացնել 100%-ից բարձրերը:
- Տրված բյուջեի սահմաններում որոշել, թե որ երթուղիներին է անհրաժեշտ լրացուցիչ ավտոբուս (մեկ ավտոբուսի արժեքը տրված է):
- Կազմել առաջնահերթության ցուցակ ըստ չսպասարկված ուղևորների գնահատված քանակի:

N11. Աշխատակիցների հերթափոխ և արտաժամյա վճար

Դաս՝ Employee: Դաշտեր՝ id, name, hourlyRate, workedHours, nightHours:

Ստեղծել 12 աշխատակից:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել ժամերի ոչ բացասական լինելը և nightHours ≤ workedHours պայմանը:
- Հաշվել աշխատավարձը՝ մինչև 160 ժամ հիմնական դրույքով, դրանից ավելի ժամերը՝ 1.5 գործակցով:
- Գիշերային ժամերի համար ավելացնել հիմնական դրույքի 20%-ը՝ առանց կրկնակի հաշվարկի:
- Հաշվել աշխատավարձերի ընդհանուր ֆոնդը և միջին աշխատավարձը:
- Գտնել միջինից բարձր վարձատրվող աշխատակիցներին և դասավորել ըստ վերջնական վճարի:

N12. Առաքիչների առաջադրանքների բաշխում

Դաս՝ Courier: Դաշտեր՝ id, name, maxWeight, activeOrders, totalDistance:

Ստեղծել 8 առաքիչ և 15 պատվերի ցուցակ՝ քաշով ու հեռավորությամբ:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել առավելագույն թույլատրելի քաշը:
- assignOrder() մեթոդով ընտրել պատվերի քաշին համապատասխան առաքիչ, որն ունի նվազագույն ակտիվ պատվերներ:
- Հավասարության դեպքում նախապատվություն տալ ավելի փոքր ընդհանուր անցած ճանապարհ ունեցողին:
- completeOrder() մեթոդով նվազեցնել ակտիվ պատվերները և ավելացնել անցած հեռավորությունը:
- Արտածել չբաշխված պատվերները և հաշվարկել առաքիչների ծանրաբեռնվածության ցուցանիշները:

N13. Վարկերի մարման ժամանակացույց

Դաս՝ Loan: Դաշտեր՝ loanId, principal, annualRate, months, paidAmount:

Ստեղծել 10 վարկ:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել վարկի գումարը, տոկոսադրույքը և ամիսների քանակը:
- Հաշվել անուիտետային ամսական վճարը՝ կիրառելով համապատասխան բանաձևը և առանձին մշակելով 0% տոկոսադրույքը:
- makePayment() մեթոդով գրանցել վճարումը՝ չթույլատրելով բացասական կամ ավելցուկային գումար:

- Հաշվել ամբողջ ժամանակահատվածի տոկոսների ընդհանուր գումարը:
- Գտնել ամենամեծ մնացորդով վարկերը և դասավորել ըստ մարման ենթակա գումարի:

N14. Կինոթատրոնի տեղերի ամրագրման համակարգ

Դաս՝ CinemaHall: Դաշտեր՝ hallId, rows, seatsPerRow, basePrice, soldCount:

Ստեղծել 3 դահլիճ և յուրաքանչյուրի տեղերի զբաղվածության երկչափ զանգված:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով սահմանել շարքերի և տեղերի թույլատրելի սահմանները:
- reserveSeat() մեթոդով ամրագրել միայն ազատ և գոյություն ունեցող տեղը:
- cancelSeat() մեթոդով չեղարկել միայն արդեն ամրագրված տեղը:
- Հաշվել տոմսի գինը՝ վերջին երկու շարքերում 15% զեղչով:
- Գտնել յուրաքանչյուր դահլիճի եկամուտը, զբաղվածության տոկոսը և ամենաերկար անընդմեջ ազատ տեղերի հատվածը:

N15. Սենսորների չափումների վերլուծություն

Դաս՝ Sensor: Դաշտեր՝ id, location, minAllowed, maxAllowed, readingCount:

Ստեղծել 8 սենսոր, յուրաքանչյուրի համար՝ 12 չափում:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել minAllowed < maxAllowed պայմանը:
- addReading() մեթոդով պահպանել չափումը՝ չգերազանցելով զանգվածի չափը:
- Հաշվել չափումների միջինը, նվազագույնը և առավելագույնը:
- Գտնել թույլատրելի միջակայքից դուրս չափումների քանակը և դրանց ամենաերկար հաջորդականությունը:
- Դասավորել սենսորները ըստ վտանգավոր չափումների բաժնի:

N16. Աճուրդի առաջարկների կառավարում

Դաս՝ AuctionItem: Դաշտեր՝ id, title, startingPrice, currentBid, leaderId:

Ստեղծել 10 աճուրդային ապրանք և մասնակիցների առաջարկների հերթականություն:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել մեկնարկային գնի վավերականությունը:
- placeBid() մեթոդով ընդունել միայն ընթացիկ առաջարկից առնվազն 5%-ով բարձր հայտ:
- Մերժել նույն մասնակցի հաջորդական հայտը, եթե կանոններով դա արգելված է:
- Գտնել ամենամեծ գնաճ ունեցող ապրանքը՝ մեկնարկային և ընթացիկ գների հարաբերությամբ:
- Կազմել հաղթողների ցուցակ և հաշվարկել աճուրդի վերջնական ընդհանուր հասույթը:

N17. Ֆայլերի պահուստավորման հերթ և ծավալ

Դաս՝ BackupJob: Դաշտեր՝ id, fileName, sizeMB, priority, completed:

Ստեղծել 12 պահուստավորման առաջադրանք:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել ծավալը և առաջնահերթությունը (1–5):

- nextJob() մեթոդով ընտրել ամենաբարձր առաջնահերթությամբ չավարտված առաջադրանքը, հավասարության դեպքում՝ փոքր ծավալովը:
- completeJob() մեթոդով նշել առաջադրանքը ավարտված՝ կանխելով կրկնակի կատարումը:
- Հաշվել պահուստավորման համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ տրված փոխանցման արագությամբ:
- Գտնել, թե որ առաջադրանքները կհասցնեն ավարտվել տրված ժամանակային սահմանում:

N18. Համալսարանի գնահատականների վերահսկման համակարգ

Դաս՝ Student: Դաշտեր՝ id, name, midterm, labPoints, exam, absences:

Ստեղծել 15 ուսանող:

Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով և setter-ներով սահմանել միավորների սահմանները՝ միջանկյալ 20, լաբորատոր 30, քննություն 50:
- Հաշվել վերջնական միավորը և տառային գնահատականը՝ ըստ նախապես սահմանված շեմերի:
- Սահմանել, որ 6-ից ավելի բացակայության դեպքում ուսանողը չի կարող մասնակցել քննությանը:
- Գտնել դասընթացը չհաղթահարած ուսանողներին և յուրաքանչյուր բաղադրիչի միջին միավորը:
- Կազմել վարկանիշային ցուցակ՝ վերջնական միավորով, հավասարության դեպքում՝ լաբորատոր միավորով: